중1-1 누적테스트 상 04회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 소인수분해 · $3(a+1)(b+1)=36$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $a=1, b=5$ / $a=2, b=3$

$2^2 \times 3^a \times 5^b$의 약수의 개수가 36개일 때,
이를 만족하는 자연수 a, b를 모두 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 자연수 a, b에서 $a<b$이다.)

1. 약수의 개수: $(2+1)(a+1)(b+1)=36$
2. $(a+1)(b+1)=12$, $a<b$인 자연수
3. $(a+1, b+1)=(2,6)$ 또는 $(3,4)$
4. $\therefore a=1$, $b=5$ 또는 $a=2$, $b=3$

답 $a=1$, $b=5$ / $a=2$, $b=3$

2 소인수분해 · 배수의 개수를 세어 지수 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $a=10, b=5, c=2, d=1$ (2) 2

$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 12$을 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d \times 11$이 된다. 이 때 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a-b-c-d$의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. [총 8점]
(1) a, b, c, d의 값을 구하시오.
(2) $a-b-c-d$의 값을 구하시오.

1. (1) 2: 2의 배수 6개, 4의 배수 3개, 8의 배수 1개 $\longrightarrow a=10$
2. 3: 3의 배수 4개, 9의 배수 1개 $\longrightarrow b=5$
3. 5: 5, 10 $\longrightarrow c=2$, 7: 7 $\longrightarrow d=1$
4. (2) $a-b-c-d=10-5-2-1=2$

답 (1) $a=10, b=5, c=2, d=1$ (2) 2

3 최대공약수와 최소공배수 · b는 12와 18의 공배수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

다음 〈조건〉을 모두 만족시키는 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은? (단, $a<b<c$이다.)

〈 조 건 〉

(가) a, b, c의 최대공약수는 6이다.

(나) a와 b의 최대공약수는 12, 최소공배수는 72이다.

(다) b와 c의 최대공약수는 18, 최소공배수는 108이다.

① 78 ② 114 ③ 138 ④ 168 ⑤ 198

1. $a=12x,\ b=12y,\ xy=6 \longrightarrow b=36$ 또는 72
2. $b=18u,\ c=18v,\ uv=6 \longrightarrow b=18, 36, 54, 108$ 중 하나
3. 공통인 $b=36$, 따라서 $a=24,\ c=54$
4. a, b, c의 최대공약수 6 확인
5. $\therefore\ 24+36+54=114$

답 ②

4 최대공약수와 최소공배수 · 학생 수 = 세 수의 최대공약수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $a=4, b=9, c=15$**

사과 140개, 배 315개, 감 525개를 가능한 한 많은 학생들에게 똑같은 개수로 남김없이 나누어 주려고 한다. 이때 한 학생이 받는 사과의 개수를 a, 배의 개수를 b, 감의 개수를 c라 할 때, a, b, c의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.
(단, 소인수분해를 이용하여 풀이 과정을 서술하시오.)

1. $140=2^2\times5\times7,\ 315=3^2\times5\times7$
2. $525=3\times5^2\times7$
3. 최대공약수 $=5\times7=35$명
4. $a=140\div35=4,\ b=315\div35=9,\ c=525\div35=15$

답 $a=4,\ b=9,\ c=15$

5 최대공약수와 최소공배수 · 분자는 분모들의 최소공배수, 분모는 분자들의 최대공약수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

어떤 수에 $\frac{40}{27}$을 곱하거나 또는 $\frac{15}{8}$로 나누거나 또는 $\frac{32}{9}$를 곱해도 결과는 항상 자연수이다. 어떤 수가 될 수 있는 가장 작은 기약분수를 $\frac{A}{B}$라고 할 때, $A+B$의 값은? (단, A, B는 자연수이다.)

① 142 ② 143 ③ 144 ④ 145 ⑤ 146

1. $\div\frac{15}{8}$은 $\times\frac{8}{15}$과 같다
2. $\frac{40}{27}, \frac{8}{15}, \frac{32}{9}$ 어느 것에 곱해도 자연수
3. A는 $27, 15, 9$의 최소공배수 135
4. B는 $40, 8, 32$의 최대공약수 8
5. $\therefore A+B=135+8=143$

답 ②

6 최대공약수와 최소공배수 · 240, 144의 공약수 중 7보다 큰 수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** (1) 48(2) 8

자연수 a로 236을 나누면 4가 부족하고 151을 나누면 7이 남는다. 이러한 a중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수를 각각 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.
[총 8점, 각 문항당 배점]
(1) 가장 큰 수를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술한다.)
(2) 가장 작은 수를 구하시오. (단, 풀이 과정을 서술한다.)

1. $236+4=240,\ 151-7=144$는 a의 배수
2. $240=2^4\times3\times5,\ 144=2^4\times3^2$
3. 최대공약수 48, 나머지가 7이므로 $a>7$
4. (1) 가장 큰 수: 48
5. (2) 48의 약수 중 7보다 큰 가장 작은 수: 8

답 (1) 48(2) 8

7 정수와 유리수 · 작지 않다 = 크거나 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $-\frac{7}{3} \le x < \frac{13}{2}$, 18

'x는 $-\frac{7}{3}$보다 작지 않고 $\frac{13}{2}$보다 작다.'를 부등호를 사용하여 식으로 나타내고, x값이 될 수 있는 모든 정수들의 합을 구하시오.

1. $-\frac{7}{3} \le x < \frac{13}{2}$
2. $-\frac{7}{3} = -2.3\cdots$, $\frac{13}{2} = 6.5$
3. 정수: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$
4. $\therefore$ 합 $= -3 + 21 = 18$

답 $-\frac{7}{3} \le x < \frac{13}{2}$, 18

8 정수와 유리수 · 정수 개수로 n 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** ③

자연수 n에 대하여 $-3 < x \le n$을 만족하는 정수 x의 개수가 8개이다. $-n \le x < 3$을 만족하는 정수 중 $|x| > 2$인 수의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $-3 < x \le n$인 정수: $-2, -1, \cdots, n \longrightarrow n + 3$개
2. $n + 3 = 8$이므로 $n = 5$
3. $-5 \le x < 3$인 정수 중 $|x| > 2$: $-5, -4, -3$
4. $\therefore$ 3개

답 ③

9 정수와 유리수 · 가운데 점 1에서 같은 거리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** A가 -5이면 B는 $1 + 6 = 7$

두 점 A, B는 수직선 위의 서로 다른 두 정수에 대응한다. 점 A, 점 B의 가운데 있는 점에 대응하는 수는 1이고, 점 A에 대응하는 수의 절댓값이 5일 때, 점 B에 대응하는 수를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $|A| = 5$이므로 $A = 5$ 또는 $A = -5$
2. $A = 5$: 1까지 거리 4 $\longrightarrow$ $B = 1 - 4 = -3$
3. $A = -5$: 1까지 거리 6 $\longrightarrow$ $B = 1 + 6 = 7$
4. $\therefore$ B는 -3 또는 7

답 A가 -5이면 B는 $1 + 6 = 7$

10 정수와 유리수 · 두 범위의 공통 부분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 A의 개수는?

〈 표 〉

(1) $|A| \le 4$

(2) A는 -7초과이며 3보다 크지 않다.

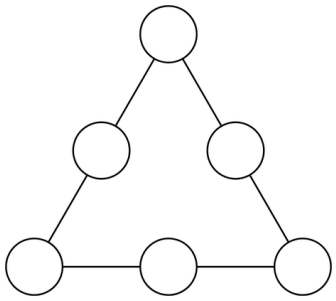
① 5개 ② 6개 ③ 7개 ④ 8개 ⑤ 9개

1. $|A| \le 4$: $-4 \le A \le 4$
2. $-7 < A \le 3$
3. 공통: $-4 \le A \le 3$
4. $\therefore$ 정수 8개

답 ④

11 덧셈과 뺄셈 · 세 변의 합 = 전체 합 + 꼭짓점의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -3, -6**

그림의 6개의 ○에 -4, -3, -2, -1, 0, 1을 한 번씩만 사용하여 삼각형의 각 변의 세 수의 합이 모두 같도록 배치한다. 이때, 한 변에 놓이는 세 수의 합이 가장 클 때와 가장 작을 때의 값을 차례대로 구하고, 그 이유를 각각 서술하시오.



1. 여섯 수의 합 $= -9$, 한 변의 합을 S라 하자
2. $3S = -9 +$ (꼭짓점 세 수의 합)
3. 최대: 꼭짓점 $1, 0, -1 \longrightarrow 3S = -9,\ S = -3$
4. (가운데 $-4, -2, -3$으로 배치 가능)
5. 최소: 꼭짓점 $-4, -3, -2 \longrightarrow 3S = -18,\ S = -6$
6. (가운데 $1, -1, 0$으로 배치 가능) $\therefore -3,\ -6$

답 $-3,\ -6$

12 덧셈과 뺄셈 · (다음 수) = (가운데 수) − (앞의 수) · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

$+2, -1, -3$에서 가운데에 있는 -1은 $+2$와 -3의 합이다. 이와 같은 규칙으로 다음과 같이 계속해서 수를 적어 나갈 때, 9번째에 나오는 수는?

$+2, -1, -3, -2, +1, +3, \cdots$

① -3 ② -2 ③ 0 ④ $+1$ ⑤ $+2$

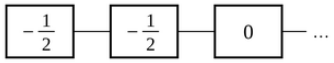
1. 가운데 수 = 양옆 수의 합이므로 다음 수 = 현재 수 − 앞의 수
2. $+2, -1, -3, -2, +1, +3, +2, -1, -3, \cdots$
3. 6개씩 반복된다
4. ∴ 9번째 수는 -3

답 ①

13 덧셈과 뺄셈 · (다음 수) = (현재 수) − (앞의 수), 주기 6 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

그림은 왼쪽에 있는 수와 오른쪽에 있는 수의 합이 가운데 수가 되도록 계속해서 수를 적어 나간 것이다. 예를 들어 두 번째의 수 $-\frac{1}{2}$은 첫 번째의 수 $-\frac{1}{2}$과 세 번째의 수 0의 합이다. 이때 50번째에 나오는 수는?



① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1. 다음 수 = 현재 수 − 앞의 수
2. $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, \cdots$ (주기 6)
3. $50 = 6 \times 8 + 2$
4. 50번째 수 = 2번째 수 = $-\frac{1}{2}$

답 ②

14 덧셈과 뺄셈 · $c = b - a$의 가능한 값 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$|a| = 7$, $|b| = 4$이고 c는 $-2 \le c \le 3$을 만족하는 정수이다. $a - b + c = 0$이 되게 하는 순서쌍 (a, b, c)의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $a = \pm 7$, $b = \pm 4$이고 $c = b - a$
2. $b - a$의 값: $-3, 11, -11, 3$
3. $-2 \le c \le 3$을 만족하는 것은 $c = 3$
4. $a = -7$, $b = -4$, $c = 3$
5. $\therefore$ 1개

답 ②

15 덧셈과 뺄셈 · 받은 개수 − 준 개수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

갑과 을이 각각 27개의 구슬을 가지고 있다. 가위바위보를 하여 진 사람이 이긴 사람에게 구슬을 주는 게임을 하는데 첫 번째 게임에서는 1개의 구슬을, 두 번째 게임에서는 2개의 구슬을 주는 것처럼 n번째 게임에서는 n개의 구슬을 준다고 한다. 두 사람이 가위바위보를 20회 한 결과 홀수 번째에서는 갑이 이기고 짝수 번째에서는 을이 이겼다고 할 때, 최종적으로 갑이 가지고 있는 구슬의 개수는?

① 0 ② 10 ③ 17 ④ 20 ⑤ 37

1. 갑이 받은 구슬: $1 + 3 + \cdots + 19 = 100$개
2. 갑이 준 구슬: $2 + 4 + \cdots + 20 = 110$개
3. $27 + 100 - 110 = 17$
4. $\therefore$ 17개

답 ③

16 덧셈과 뺄셈 · $a+b+c=-2$를 이용해 식 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

-3, -1, 2를 a, b, c에 한 번씩 넣었다. $a-(b-c)<0$, $b-(c-a)>0$일 때 $c-(a-b)$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

1. $a+b+c=-2$
2. $a-b+c=-2-2b<0 \longrightarrow b>-1 \longrightarrow b=2$
3. $a+b-c=-2-2c>0 \longrightarrow c<-1 \longrightarrow c=-3$
4. $a=-1$
5. $\therefore c-(a-b)=-3+1+2=0$

답 ④

17 덧셈과 뺄셈 · $a+b+c+d=-2$로 식을 c만의 식으로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

-5, -2, 1, 4를 a, b, c, d에 한 번씩 넣어 $3-a-(b-c)-d$를 계산한다. 가능한 서로 다른 양의 계산 결과를 모두 더한 값은?

① 9 ② 13 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

1. $3-a-(b-c)-d=3-(a+b+d)+c$
2. $a+b+d=-2-c$이므로 식 $=5+2c$
3. $c=-5,-2,1,4 \longrightarrow -5,1,7,13$
4. 양수: $1,7,13$
5. $\therefore 1+7+13=21$

답 ④

18 덧셈과 뺄셈 · $a+b$의 경우별 c의 범위 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

$|a|=4$, $|b|=9$인 정수 a, b에 대하여 $-2<a+b+c<3$을 만족하는 정수 c를 생각한다. 가능한 c의 값 전체 중 서로 다른 값의 개수는?

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. $a+b=13, 5, -5, -13$
2. $a+b+c=-1, 0, 1, 2$이므로 각 경우 c는 4개
3. 13: $-14\sim-11$, 5: $-6\sim-3$
4. -5: $4\sim7$, -13: $12\sim15$ (겹치지 않음)
5. $\therefore 4\times4=16$개

답 ①

19 덧셈과 뺄셈 · 부호 반대·절댓값 같음 ⇔ 합이 0 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 존재하지 않는다**

유리수 $a=-\frac{5}{6}$, $b=\frac{3}{4}$에 대하여 $a+x$와 $b-x$가 서로 반대인 부호를 갖고 절댓값이 같다. 이러한 유리수 x가 존재하는지 판단하고, 부호가 다른 두 유리수의 덧셈 원리를 이용하여 이유를 설명하시오.

1. 부호가 반대이고 절댓값이 같은 두 수의 합은 0
2. $(a+x)+(b-x)=a+b$
3. $a+b=-\frac{5}{6}+\frac{3}{4}=-\frac{1}{12}\neq0$
4. x에 관계없이 합이 0이 될 수 없다
5. $\therefore$ 그러한 x는 존재하지 않는다

답 존재하지 않는다

20 덧셈과 뺄셈 · a를 구한 뒤 $b=a+\frac{8}{15}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

다음 조건을 만족시키는 두 유리수 a, b의 합은?

〈 보 기 〉

(가) $a<0$이고, $b>0$이다.

(나) 원점에서 a까지의 거리는 $\frac{1}{3}$이다.

(다) 수직선 위에서 a, b를 나타내는 두 점 사이의 거리는 $\frac{8}{15}$이다.

① $-\frac{2}{15}$ ② $-\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{15}$ ④ $\frac{2}{15}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

1. $a<0$, $|a|=\frac{1}{3}$이므로 $a=-\frac{1}{3}$
2. $b>a$이므로 $b=-\frac{5}{15}+\frac{8}{15}=\frac{1}{5}$
3. $a+b=-\frac{5}{15}+\frac{3}{15}$
4. $\therefore a+b=-\frac{2}{15}$

답 ①